அத்தியாயம் 3

பகுமுறை வடிவியல்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தை படித்தபின்பு பின்வரும் பாடக் கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலும்

- இயங்குவரை
- இருகோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்
- ஒருபுள்ளி வழிக்கோடுகளின் கருத்துரு
- இரட்டை நேர்க்கோடுகள்
- ஒருவட்டத்தின் பொதுவடிவ மற்றும் துணையலகு சமன்பாடுகள்
- வட்டத்தின் பொதுவான சமன்பாட்டின் மையம் மற்றும் ஆரம்
- ஒரு விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகள் கொடுக்கப்படின் வட்டத்தின் சமன்பாடு காணுதல்
- ஒரு வட்டத்திற்கு, கொடுக்கப்பட்ட புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு
- கூம்புவெட்டியின் வகைகளை அறிதல்
- பரவளையத்தின் திட்டச்சமன்பாடு, குவியம், இயக்குவரை பரவளையத்தின் செவ்வகலம் மற்றும் வணிகப் பயன்பாடுகள்



ரானே டெகார்டே
(1596-1650)

அறிமுகம்

"Geometry" என்ற சொல்லானது கிரேக்க மொழியின் "geo" மற்றும் "metron" என்ற சொற்களிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது. "geo" என்றால் பூமி என்றும், "metron" என்றால் அளப்பது என்றும் பொருளாகும்.

9YKLYV

வடிவியல் என்பது புள்ளிகள், கோடுகள், வளைவுகள், மேற்பரப்பு போன்றவைகளையும், அவைகளின் பண்புகளையும் பற்றியப் படிப்பாகும். வடிவியல் வளைவரைகளுக்கும், இயற்கணித சமன்பாடுகளுக்கும் உள்ள தொடர்பை வலியுறுத்துவது, பகுமுறை வடிவியலின் முக்கியப் பங்காகும்.

புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு தத்துவ மேதையும், கணித மேதையுமான, ரானே டெகார்டே (1596-1650), இயற்கணிதத்தை பயன்படுத்தி, வடிவியலை கற்பது தொடர்பான, முறையான கற்றலை முதன்முதலில் தன்னுடைய நூலான "la Geometry" –ல் 1637-ல் பிரசுரித்தார். இயற்கணிதம் மற்றும் வடிவியலின் சேர்வு, தற்போது பகுமுறை வடிவியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனால் அவர் பகுமுறை வடிவியலின் தந்தை எனக் கருதப்படுகிறார்.

விமானம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் பகுமுறை வடிவியல் பெருமளவில் பயன்படுகிறது. குறிப்பாக விமானப் பாகங்களின் வடிவங்கள் சார்ந்த துறையில் பெருமளவில் பயன்படுகிறது.

3.1 நியமப்பாதை அல்லது இயங்குவரை (Locus)

வரையறை 3.1

ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவ கணித விதியின் அல்லது விதிகளின் அடிப்படையில் இயங்கும் புள்ளியின் பாதை அதன் இயங்குவரை அல்லது நியமப்பாதை எனப்படும்.

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 54 20-04-2020 05:04:19 PM